

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, Decana de América)

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA



Asignatura:

Métodos Numéricos

Docente:

Josué Alfonzo Miranda Fernández

Tema:

Examen Parcial

Alumno:

Lira Salas Ricardo Yuri 19190013

INFORME EXAMEN PARCIAL

Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico

Se pide utilizar Interpolación de Lagrange de segundo grado con los tres puntos más cercanos. El programa en Python usado para la interpolación de Lagrange será el mismo que el del ejercicio 1. Sin embargo, dado que necesitamos usar 3 puntos cercanos y no todos los datos, se incluye además una función que encuentra los puntos más cercanos para cada frecuencia deseada. Para la frecuencia 41.0kHz, se obtiene las frecuencias cercanas y los resultados mostrados a continuación:

```
PS C:\Users\Richo\Documents\C> & C:/User
Frecuencia evaluada: 41.0kHz

Puntos usados para Lagrange en V
frecuencia=37.5kHz, V=1.048 V
frecuencia=40.0kHz, V=0.866 V
frecuencia=42.5kHz, V=0.689 V

Puntos usados para Lagrange en Z:
f=37.5 kHz, Z=145.2 ohm
f=40.0 kHz, Z=145.8 ohm
f=42.5 kHz, Z=147.3 ohm
```

Resultados

$V(41.0)$ por Lagrange = 0.794600V

$Z(41.0)$ por Lagrange = 146.292000 ohm

Para 73.0kHz, se obtienen los siguientes resultados:

```
Frecuencia evaluada: 73.0kHz

Puntos usados para Lagrange en V
frecuencia=70.0kHz, V=0.197 V
frecuencia=72.5kHz, V=0.318 V
frecuencia=75.0kHz, V=0.452 V
```

Puntos usados para Lagrange en Z:

$f=70.0$ kHz, $Z=200.1$ ohm

$f=72.5$ kHz, $Z=203.1$ ohm

$f=75.0$ kHz, $Z=205.2$ ohm

Resultados

$V(73.0)$ por Lagrange = $0.343760V$

$Z(73.0)$ por Lagrange = 203.592000 ohm

Se pide también hacer lo mismo con un spline cúbico natural. Mediante la librería SciPy y la función CubicSpline, se obtienen los siguientes resultados para 41.0kHz:

$V(41.0)$ por Lagrange = $0.734000V$

$V(41.0)$ por spline cúbico = $0.792320V$

$Z(41.0)$ por spline cúbico = 146.285958 ohm

Para 73.0kHz, se obtiene:

$V(73.0)$ por Lagrange = $0.343760V$

$V(73.0)$ por spline cúbico = $0.344157V$

$Z(73.0)$ por spline cúbico = 203.588820 ohm

Comparando ambos resultados, notamos que la diferencia entre ambos es bastante pequeña, casi no es notable. Esto se debe principalmente a que ambas frecuencias pedidas están dentro del rango de mediciones y también son cercanos a puntos que sí están en los datos.

Sin embargo, aunque ambos parezcan precisos para estos valores, el spline sigue siendo más efectivo que el polinomio de Lagrange debido a que este último usa solo un poco de la información brindada, usamos solo 3 puntos cercanos a la frecuencia que queríamos. En cambio, para el spline usamos todos los datos de la tabla, por lo que esto nos da una función con mucho más contenido en información. Esto es importante porque tratamos de buscar que las variables medidas cambien de una forma natural y suave, no de manera abrupta.

Siempre es preferible usar un spline frente a un polinomio de interpolación de alto grado porque a medida que incrementamos el grado del polinomio interpolante, los valores que se evalúan tienden a ser muy grandes. En el ejercicio anterior, vimos como un polinomio de grado 29 presenta oscilaciones debido al error que se comete al tratar con números muy grandes, conocidas como oscilaciones de Runge. Además, el polinomio interpolante busca una función que intenta englobar a todos los puntos por los que desea pasar, lo que la hace mucho más propicia a errores.

En cambio, el spline crea una curva suave(en este caso, un polinomio de grado 3) que es continua en cada subintervalo para el cual se construye, lo que reduce el riesgo de oscilaciones de Runge.

Parte 2:Derivación Numérica

Se pide estimar el valor de la derivada de $V(f)$ para aproximar el valor de la sensibilidad del front-end.

Mediante el programa en Python, junto con las librerías SciPy y NumPy, podemos calcular el valor de la derivada mediante diferenciación numérica mediante diferencias centrales de orden 2 y 4, obteniendo los resultados para $f=40\text{kHz}$, 70kHz y 100kHz .

```
Derivadas en puntos interiores:
-----
f = 40.0 kHz
Diferencia centrada orden 2 = -0.071800 V/kHz
Diferencia centrada orden 4 = -0.072567 V/kHz
-----
f = 70.0 kHz
Diferencia centrada orden 2 = 0.044400 V/kHz
Diferencia centrada orden 4 = 0.044733 V/kHz
-----
f = 100.0 kHz
Diferencia centrada orden 2 = 0.012000 V/kHz
Diferencia centrada orden 4 = 0.011867 V/kHz
-----
```

Ahora, para el extremo $f=10\text{kHz}$, no se puede aplicar el método de diferencias centrales, pues no hay puntos detrás de $f=10\text{kHz}$. Por tanto, aplicamos el método de diferenciación progresiva de orden 2 para este punto. Al hacerlo, obtenemos el siguiente resultado:

```
Derivada en el extremo inferior:
-----
f = 10.0 kHz
Fórmula progresiva orden 2 = 0.026400 V/kHz
-----
```

La derivada mide la razón de cambio entre la variable dependiente y la variable independiente. En nuestro caso, mide cuánto cambia el voltaje cuando cambia la frecuencia, es decir, qué tanto varía el voltaje cuando se mide una determinada frecuencia.

El signo de la derivada indica el aumento o el decremento del voltaje. Por ejemplo, para $f=40\text{kHz}$, la derivada tiene un valor de -0.071800 , lo que quiere decir que, en ese punto, el voltaje está disminuyendo. Para $f=70\text{kHz}$, la derivada tiene un valor de

0.044400, lo que indica que en ese punto está aumentando. Además, considerando que una función continua es creciente si su derivada es positiva y decreciente si su derivada es negativa, entonces para cada signo, podemos decir que $f=40\text{kHz}$ está en un intervalo de decrecimiento y $f=70\text{kHz}$ en un intervalo de crecimiento.

La magnitud de la derivada, es decir, su valor absoluto, mide cuánto cambia el voltaje en ese punto. Para $f=40\text{kHz}$, la derivada es -0.071800 V/kHz , físicamente quiere decir que, en este punto, por cada 1kHz de cambio de frecuencia, el voltaje se reduce en 0.071800 V . Para $f=70\text{kHz}$, la derivada tiene valor 0.044400 V/kHz , lo que quiere decir que, en ese instante, por cada 1kHz que cambie la frecuencia, el voltaje aumenta en 0.044400V .

También se integró el spline para derivarlo mediante la función `.derivative` de NumPy, obteniendo los siguientes valores:

Para $f=40\text{kHz}$

```
Derivada del spline = -0.076862 V/kHz
```

Para $f=70.0\text{kHz}$

```
Derivada del spline = 0.044657 V/kHz
```

Para $f=100\text{kHz}$

```
Derivada del spline = 0.011805 V/kHz
```

Para $f=10\text{kHz}$

```
Derivada del spline = 0.026953 V/kHz
```

Los valores son bastante similares respecto de la diferenciación numérica y la diferenciación del spline. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los métodos de diferenciación numérica son buenos para puntos locales en específico. En cambio, el spline al ser una función continua, aproxima muy bien la derivada en todo el rango de mediciones brindado. Por tanto, usar diferencias finitas es útil para aproximar la derivada localmente y el spline es más útil para estimar la derivada en todo el intervalo de trabajo.

Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección

A diferencia del ejercicio anterior, en este ejercicio se añade al programa una línea que identifica los intervalos en los que hay cambio de signo y usa el método de la bisección para encontrar dichas raíces. Los intervalos encontrados fueron los siguientes:

```
Intervalos donde V(f) cambia de signo:  
[55.0, 57.5] kHz  
[62.5, 65.0] kHz
```

Usando la bisección, se obtienen las siguientes raíces:

```
Raíces usando bisección con interpolación lineal local:  
Intervalo: [55.0, 57.5] kHz  
Raíz aproximada = 55.435067 kHz  
Iteraciones = 21  
V(raíz) ≈ -3.646582e-09 V  
Intervalo: [62.5, 65.0] kHz  
Raíz aproximada = 64.266467 kHz  
Iteraciones = 19  
V(raíz) ≈ -4.763270e-09 V
```

Es importante destacar que, para usar la bisección, se requería de una función continua para poder aplicar el método, por lo que se hizo uso del propio spline cúbico de las partes anteriores. Adicionalmente, se hizo uso de la función `brentq` de NumPy para encontrar las raíces del spline cúbico, obteniendo el siguiente resultado:

```
Comparación bisección lineal vs spline:  
Cruce 1  
Bisección lineal = 55.435067 kHz  
Spline cúbico    = 55.435067 kHz  
Diferencia       = 0.000000 kHz  
Cruce 2  
Bisección lineal = 64.266467 kHz  
Spline cúbico    = 64.266467 kHz  
Diferencia       = 0.000000 kHz
```

Se añade también el error absoluto entre ambos cálculos de raíces. La diferencia es prácticamente cero, pues la función `brentq` hace uso de un algoritmo que combina el método de la bisección y el método de la secante.

Parte 4: Discusión técnica:

1. Conocer el comportamiento del voltaje y la impedancia respecto de la frecuencia es importante porque permite diseñar el dispositivo para funcionar en un rango determinado de frecuencias en el cual no presente variaciones abruptas en las mediciones. Con esto, una zona de operación razonable a evitar debería ser una donde $V(f)$ cruce el valor de cero porque de esa forma se evitan variaciones de signo inesperadas o la señal sea muy débil.
2. Las resoluciones de los instrumentos fueron determinantes en el desarrollo de estos ejercicios. Como se aprecia en el código, se escriben los valores tanto de frecuencias, voltajes e impedancias con sus respectivas resoluciones. Esto afecta a cada uno de los cálculos que hemos realizado, sobre todo en la diferenciación numérica, pues recordemos que este proceso hace uso de diferencias entre valores cercanos. Además, si estos voltajes tienen un error pequeño, al dividir por el h que también tiende a ser pequeño, el error resultante tiende a ser de mayor magnitud, lo que afecta a las mediciones
3. La ventaja práctica más notable de usar spline cúbico es que sus condiciones de suavidad por tramos permiten interpolar mejor cada punto de la función en el intervalo de trabajo. A comparación de los polinomios de interpolación, que al aumentar el número de datos (y el grado en consecuencia), empiezan a hacerse notar las ya mencionadas oscilaciones de Runge que introducen una dificultad para la interpolación